

近独立粒子的最概然分布

6.1 粒子运动状态的经典描述

黄刚

成都理工大学物理学院

2025 年 11 月



- ① 基本概念
- ② 自由粒子
- ③ 线性谐振子
- ④ 经典转子

- ① 基本概念
- ② 自由粒子
- ③ 线性谐振子
- ④ 经典转子

微观状态与宏观状态

宏观—微观关系

物质的宏观特性是大量微观粒子行为的集体表现，宏观物理量通常是相应微观物理量的统计平均值。

问题：如何描述系统的微观状态？

我们首先回顾如何描述粒子的运动状态。

概念：粒子 (Particle)

粒子指构成宏观系统的基本单元。例如：

- 气体中的分子、原子；金属中的离子与电子；辐射场中的光子；
- 鸟群中的鸟、人群中的人；神经网络中的神经元

粒子运动状态的经典描述：基本思想

粒子的经典描述 粒子同时具有确定的位置与动量，遵循牛顿定律或拉格朗日 / 哈密顿力学。

设粒子有 r 个自由度。根据经典力学，粒子在任一时刻 t 的力学状态由

$$(q_1, \dots, q_r; p_1, \dots, p_r)$$

完全确定，即 r 个广义坐标与 r 个共轭广义动量。

粒子的能量是上述变量的函数：

$$\epsilon = \epsilon(q, p).$$

粒子运动状态的经典描述：基本思想

概念： μ 空间 (phase space)

- 一个 $2r$ 维线性空间；
- 其每一点对应粒子在某一时刻的运动状态

$$(q_1, \cdots, q_r, p_1, \cdots, p_r);$$

- 粒子随时间演化，对应 μ 空间中的一条轨迹。

- ① 基本概念
- ② 自由粒子
- ③ 线性谐振子
- ④ 经典转子

例 1：自由粒子的运动状态

自由粒子指不受外力作用而自由运动的粒子。

若粒子在三维空间中运动，其自由度为 3。位置由 (x, y, z) 给出，对应的共轭动量为：

$$p_x = m\dot{x}, \quad p_y = m\dot{y}, \quad p_z = m\dot{z}.$$

粒子的能量即动能：

$$\varepsilon = \frac{1}{2m}(p_x^2 + p_y^2 + p_z^2).$$

三维自由粒子的 μ 空间为 6 维：

$$(x, p_x; y, p_y; z, p_z).$$

一维自由粒子的 μ 描述

考虑一维自由粒子，用坐标 x 与动量 p_x 构成二维 μ 空间。

设一维容器长度为 L ：

$$0 \leq x \leq L, \quad p_x \in (-\infty, \infty).$$

粒子的任一运动状态对应 μ 空间中一点 (x, p_x) 。

粒子的运动轨迹：若粒子以常量动量 p_x 匀速运动，则 μ 空间中代表点的轨迹为：

- 平行于 x 轴的一条直线；
- 直线在 p_x 方向上的高度即为该动量值。

推广到三维自由粒子的 μ 空间

三维自由粒子的 μ 空间维度为：

$$(x, p_x; y, p_y; z, p_z) \in \mathbb{R}^6.$$

μ 空间为 6 维空间，我们通常将其分解为三个彼此独立的二维子空间：

$$(x, p_x), \quad (y, p_y), \quad (z, p_z).$$

每个子空间的运动轨迹均类似二维自由粒子：

- 若沿 x 方向无外力，则轨迹为平行于 x 轴的直线；
- 粒子的整体运动轨迹可视为上述三个二维投影的组合。

- ① 基本概念
- ② 自由粒子
- ③ 线性谐振子
- ④ 经典转子

线性谐振子的经典描述

线性谐振子 质量为 m 的粒子在弹性力 $F = -Ax$ 作用下沿 x 轴做简谐运动，其圆频率为

$$\omega = \sqrt{\frac{A}{m}}.$$

自由度为 1 的情形 粒子的位置为 x ，动量为

$$p = m\dot{x}.$$

能量为：

$$\varepsilon = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 x^2.$$

相空间 (μ 空间) 表示 以 (x, p) 为直角坐标，可构成二维 μ 空间。

线性谐振子的相空间轨道

若振子的能量为 ε ，则其相空间轨道满足：

$$\frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 x^2 = \varepsilon.$$

将其写成椭圆标准形式：

$$\frac{p^2}{2m\varepsilon} + \frac{x^2}{2\varepsilon/(m\omega^2)} = 1.$$

能量不同，对应不同椭圆 在经典力学中，谐振子的能量可连续取任何正值，其相空间轨道构成一簇同心椭圆。

- ① 基本概念
- ② 自由粒子
- ③ 线性谐振子
- ④ 经典转子

转子与其球坐标描述

转子 质量为 m 的质点 P 被长度固定的轻杆系在 origin O 。
质点在直角坐标系中的位置为 (x, y, z) , 能量为纯动能:

$$\varepsilon = \frac{1}{2} m (\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2).$$

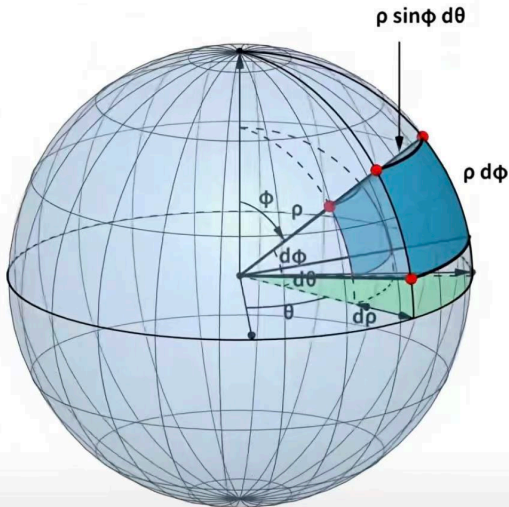
使用球坐标表示位置:

$$x = r \sin \theta \cos \varphi, \quad y = r \sin \theta \sin \varphi, \quad z = r \cos \theta.$$

对应的能量:

$$\varepsilon = \frac{1}{2} m \left(\dot{r}^2 + r^2 \dot{\theta}^2 + r^2 \sin^2 \theta \dot{\varphi}^2 \right).$$

球坐标系



转子的能量表达式与广义动量

由于 $\dot{r} = 0$, 能量化简为:

$$\varepsilon = \frac{1}{2} m \left(r^2 \dot{\theta}^2 + r^2 \sin^2 \theta \dot{\varphi}^2 \right).$$

引入广义动量:

$$p_{\theta} = mr^2 \dot{\theta}, \quad p_{\varphi} = mr^2 \sin^2 \theta \dot{\varphi}.$$

将能量写成广义坐标与动量形式:

$$\varepsilon = \frac{1}{2I} \left(p_{\theta}^2 + \frac{1}{\sin^2 \theta} p_{\varphi}^2 \right), \quad I = mr^2.$$

其中, I 为转动惯量.

μ 空间 转子的自由度为 2, 因此其相空间由

$$(\theta, \varphi; p_{\theta}, p_{\varphi})$$

四个变量构成的 4 维空间。

角动量守恒与转子能量的另一形式

广义动量 p_θ 与 p_φ 实际上是角动量的两个分量。若无外力矩作用，转子的总角动量

$$\mathbf{L} = \mathbf{r} \times \mathbf{p}$$

大小与方向均保持不变。

若选取 z 轴沿角动量方向，则质点运动限制在 xy 平面上：

$$\theta = \frac{\pi}{2}, \quad p_\theta = 0.$$

能量表达式化简为：

$$\varepsilon = \frac{p_\varphi^2}{2I} = \frac{L^2}{2I}, \quad L^2 = \mathbf{L} \cdot \mathbf{L}.$$

统计物理中双原子分子的转动常视为转子模型。